

百年京张：从工程自主到城市采用

文化不是装饰，而是把求真、交接、可达与公开学习写成一套城市采用制度

百年第一程 | 从工程自主到AI城市采用

不是借铁路做装饰：把线路、车站、里程、信号与维护转译为今天的公共采用纪律



1909 → 2026 → NEXT

一百年前，京张铁路让中国完成工程自主的“第一程”；
今天，京张首发线帮助AI完成从模型到真实城市的“第一公里”。



首程门

五道枕木不是装饰：每道门都要有证据，也允许暂停、退回和退出。

只属于京张的+1分：把自主工程精神变成AI公共服务的采用纪律。

五种铁路语法，五种城市机制

LINE	线路	从孤立展馆到连续交接链
STATION	车站	每一站完成一种采用任务
MILEPOST	里程	首程护照记录走到了哪一步
SIGNAL	信号	G0—G4公开继续、暂停与退出
MAINTAIN	维护	陌生运营者接管后才算城市服务

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

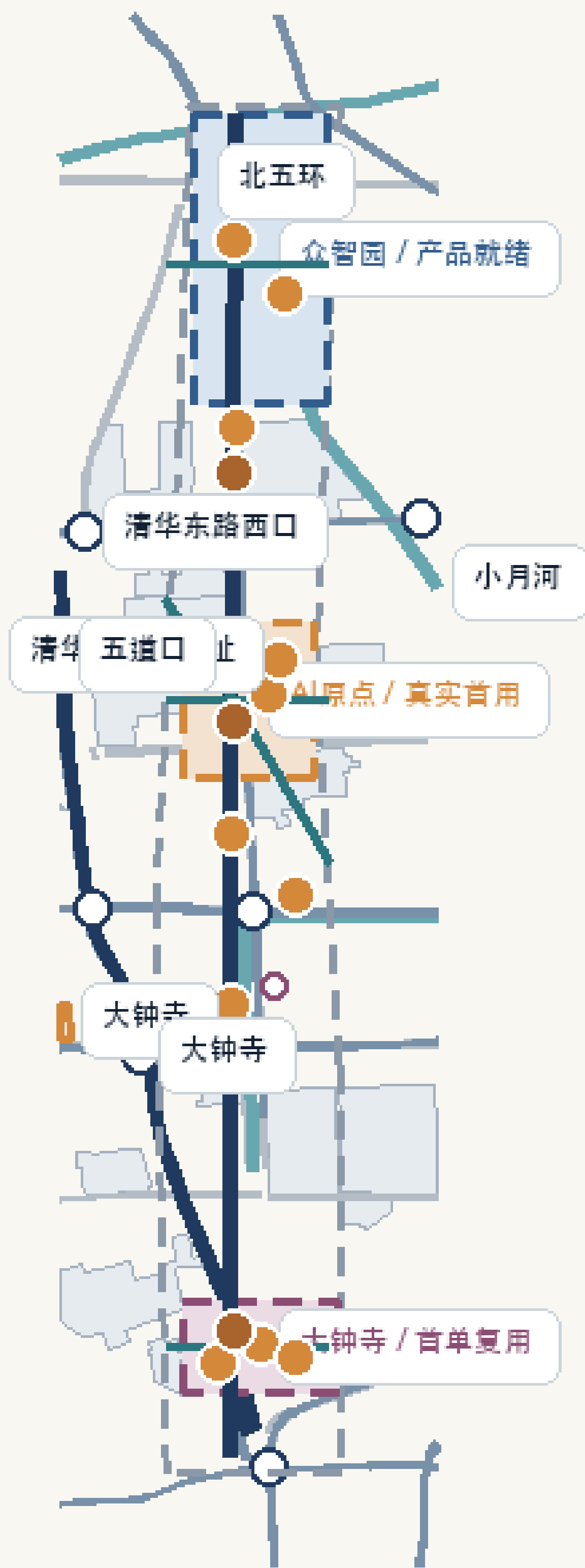
Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

真实方位图谱

把采用链落到京张的路、河、轨道、高校、站点与遗产；不把临时边界冒充正式红线

真实方位图谱 | 把采用链落到京张的路、河、轨道、高校与遗产

展示级 OSM 方位关系 + 临时设计边界；非测绘、非审批、非官方红线



六个真实空间判断

- 01 京张遗址公园已是日常公共空间骨架，不再重造“未来绿轴”
- 02 北端临清河与科技高校群，适合产品就绪与安全交接
- 03 中段临五道口、清华园旧址与轨道站，适合首位用户
- 04 南端临大钟寺遗产、轨道与活跃商业，适合首单与复用
- 05 东西向道路、高校和社区决定横向“首发口”，不只做南北游线
- 06 所有AI服务是可撤除层；关掉AI后，路、树荫、座椅和人工入口仍成立

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

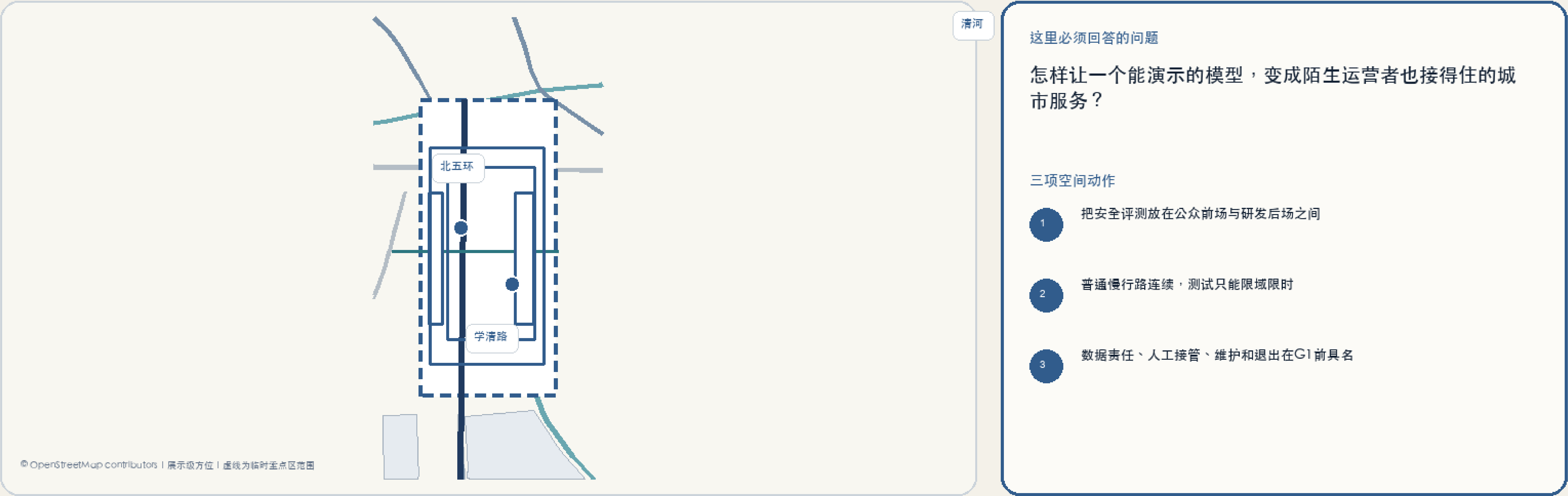
众智园：把原型变成可安全交接的产品

清河与高校群之间的产品就绪园；无数据责任人、人工接管或维护方案，不进入 G1

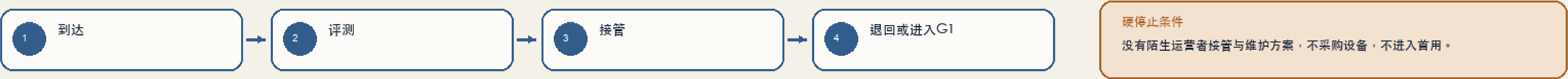
众智园 | 产品就绪不是封闭实验室，而是一座可交接的城市前场



清河—北五环—学清路科技高校界面 | 真实六位错点 + 临时重点区范围



首发动作序列



临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

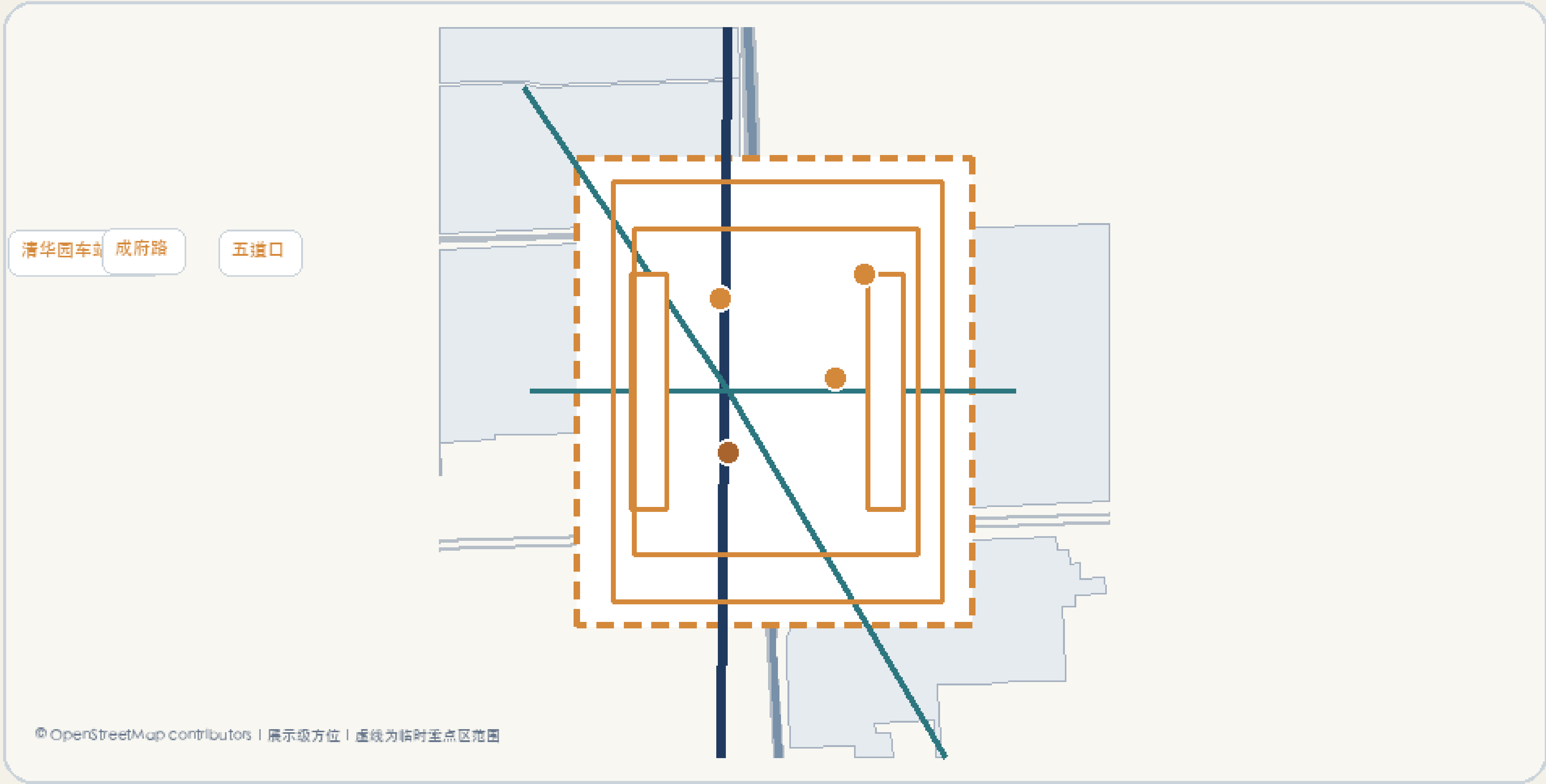
AI 原点：把日常路径变成首位用户的公共客厅

五道口、清华园旧址与轨道站之间；普通路径优先、人工服务可见、AI 路径可选

AI原点 | 把五道口与清华园遗产之间的日常路径变成首位用户公共客厅



五道口—成府路—清华园旧址—13号线 | 真实方位锚点 + 临时重点区范围



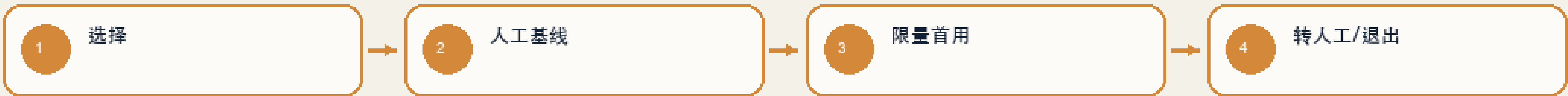
这里必须回答的问题

普通人能否完成一项真实任务，并在AI失误时无损转人工？

三项空间动作

- 1 6m普通路径始终优先，AI路径可选
- 2 人工/申诉台从主路可见并可直接到达
- 3 首位用户长桌连接创业者、居民与一线服务人员

首发动作序列



硬停止条件

三项真实任务任一不能转人工或无损退出，立即暂停G2。

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

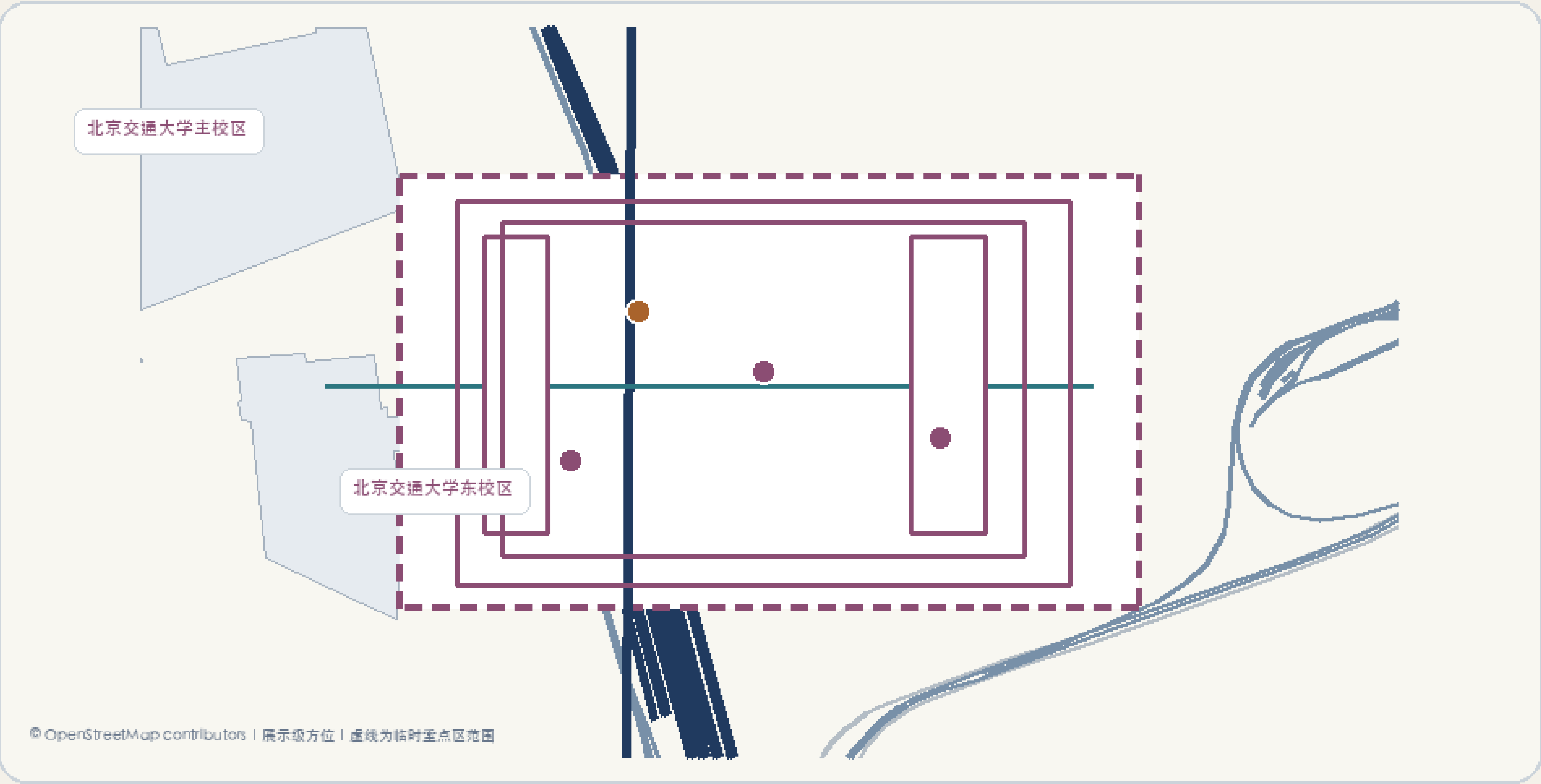
Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

大钟寺：把试点证据变成可复用的首单条件

站口、遗产界面、公共客厅与日常商业连续；首单必须同时写清验收、费用、责任、培训与退出

大钟寺 | 把轨道到站、遗产与日常商业组织成可核验首单客厅

大钟寺站—北三环—大钟寺遗产—北京交通大学 | 真实方位锚点 + 临时重点区范围



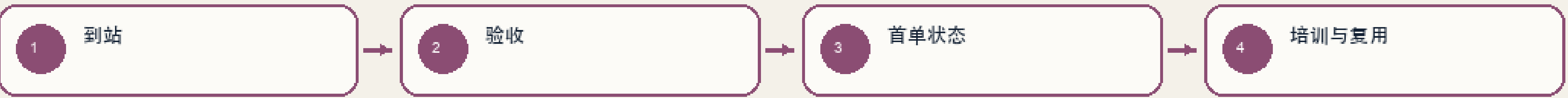
这里必须回答的问题

怎样把一次试点变成有验收、费用、责任、培训与退出的复用条件？

三项空间动作

- 1 站口—公共客厅—日常商业形成连续到站环
- 2 采购门诊与普通公共停留并存，不封闭成展厅
- 3 复用与失败档案面向下一位运营者，而非媒体流量

首发动作序列



硬停止条件

验收、费用、责任、采购状态、培训或退出任一空白，不称首单。

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

首位用户不是活动签到

三处旗舰体验先表达人的尺度，再用六步四泳道旅程证明可转人工、可纠错、可无损退出



首位用户任务旅程 | 把“使用过”变成可复查的采用证据

六步、四条泳道；任一步无法转人工或无损退出，旅程立即暂停



	01 到达与选择	02 说明真实任务	03 记录人工基线	04 限量 AI 首用	05 纠错与人工接管	06 退出、复用或停止
首位用户	看见 6m 普通路径；自主选择人工或 AI	说明今天要完成的决定，不填“体验”	按原流程完成一次；计时、错误、材料	只处理授权公开信息；随时可停	指出错误；保留原进度转人工	拿到可恢复记录；选择结束或再用
一线服务人员	说明服务边界和非数字入口	确认问题所有者、结束状态与风险	记录人工办理步骤和等待	守在可见人工台；可推删答案	接管、纠错并记录闭环时间	确认服务无损；说明投诉与删除
AI 辅助层	不默认启动；不采集人脸/轨迹	建议拆解任务，不替代决定	只读取脱敏基线，不评分个人	给来源、置信、拒管和转人工	导出上下文；停止自动动作	不追踪离场；按期限删除数据
证据与门禁	G0：选择权可见	任务卡：owner / done / harm	基线：time / error / handoff	G2：source / refusal / consent	G3：handoff / correction / complaint	G4：outcome / unit cost / reuse / exit

成功不是“满意”：必须同时记录任务完成、人工纠错、独立接管、单位成本、无损退出和带条件的复用。

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08

十二张场景卡：每一张都必须通过门禁

一线三站只在真实任务、人工基线、最小数据、运营责任、成本状态和停止条件齐备时启动

十二张场景卡 | 每一张都必须通过首发门禁

真实任务、人工基线、最小数据、运营责任、成本状态、接管与停止条件缺一不可



01

城市问题首发台

真实需求受理 | 人工主持

HUMAN HANDOFF / PAUSE / EXIT

02

模型上街前评测

事实偏差安全测试 | 专业终审

HUMAN HANDOFF / PAUSE / EXIT

03

智能体运营交接舱

陌生运营者接管 | 失败退回

HUMAN HANDOFF / PAUSE / EXIT

04

AI 创业服务 Copilot

公开信息导航 | 真人可更正

HUMAN HANDOFF / PAUSE / EXIT

05

无障碍慢行任务链

断点工单闭环 | 保留电话纸面

HUMAN HANDOFF / PAUSE / EXIT

06

多语铁路文化导览

史实人工审校 | 不追踪轨迹

HUMAN HANDOFF / PAUSE / EXIT

07

公共空间微气候助手

环境建议 | 现场人员决定

HUMAN HANDOFF / PAUSE / EXIT

08

低速服务机器人首用道

限域限时低速 | 一键停机

HUMAN HANDOFF / PAUSE / EXIT

09

智能原生首店

商品售后复用 | 禁止画像定价

HUMAN HANDOFF / PAUSE / EXIT

10

合作创新采购门诊

验收成本责任 | 不承诺中标

HUMAN HANDOFF / PAUSE / EXIT

11

首发控制台

门禁责任暂停 | 公众脱敏

HUMAN HANDOFF / PAUSE / EXIT

12

复用路演与失败档案

复用条件失败教训 | 可匿名

HUMAN HANDOFF / PAUSE / EXIT

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

90 天：先证明一个真实用户，再讨论建设

责任、交付、成本、证据释放、数量依据和停止条件进入同一实施账本

90 天实施台账 | 钱、责任与证据在同一张表上

成本是量级控制假设，不是报价；每道门均可暂停、退回或撤场



门	时间	唯一责任	必须交付	释放建议	成本（万元）	验收 / 停止
G0	D1-15	问题所有者	3 个真实任务 + 人工基线	10%	15-25	任务不可观察 / 无退出 → 停
G1	D16-35	产品与数据责任人	资料权属、拒答、转人工、维护	25%	12-25	无数据责任 / 安全失败 → 退回
G2	D36-55	场地运营者	人工台排班 + 可逆家具 + 首用记录	25%	43-80	普通路径受阻 / 无人接管 → 停
G3	D56-75	陌生接管运营者	接管演练 + 单位服务成本 + 纠错闭环	25%	15-30	接管失败 / 投诉未闭环 → 退回
G4	D76-90	复用方与采购方	验收、费用、责任、退出与复用包	15%	13-24*	无真实复用意向 → 归档，不扩建

设计控制成本包 | 98-184 万元

- 问题研究 / 共创 15-25
 - 无障碍 / 导视 15-30
- 人工台 / 培训 18-30
 - 测试 / 数据安全 12-25
- 可逆结构 / 家具 25-50
 - 预备金 15%：13-24

三条采购防线

- 没有问题所有者，不买硬件
- 每项至少两家报价 + 场勘
- 付款节点绑定证据，不绑定宣传活动

* G4 成本列为 15% 预备金；总额为概念量级控制，需官方范围、工程量、采购路径与两家以上报价后复核。

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08

首期数量依据 | 98-184 万元从哪里来

概念量级控制，不是报价；数量、单价与采购路径须在场勘和两家以上询价后更新



包	类别	数量依据	单价 / 子项假设	低值（万）	高值（万）
W1	问题研究 / 共创	1 套人工基线 + 12 场固定访谈 + 设计协调	基线 6-10；访谈 3-5；协调 6-10	15	25
W2	人工台 / 培训	80 个双人服务班次 + 6 次培训 / 接管演练	班次 12-19.2；培训 6-10.8	18	30
W3	可逆结构 / 家具	36 m² 可拆服务构件 + 首位用户桌 / 标识硬件	构件 18-32.4；家具标识 7-17.6	25	50
W4	无障碍 / 导视	1 次主路线走查 + 可逆修补 + 12 块现场信息牌	走查 3-5；修补 8-18；导视 4-7	15	30
W5	测试 / 数据安全	1 套资料清权 + 1 套评测 + 1 次隐私安全复核	清权 3-6；评测 4-8；安全 5-11	12	25
W6	15% 预备金	仅用于已批准范围内的不确定项	按 W1-W5 小计取整	13	24

控制总额

98-184 万元

永久工程、征拆、设备规模采购：不在本首期包内

三项决策前置

场勘 + 工程量 + 每项至少两家报价

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08

长期运营与全球公共品牌资产

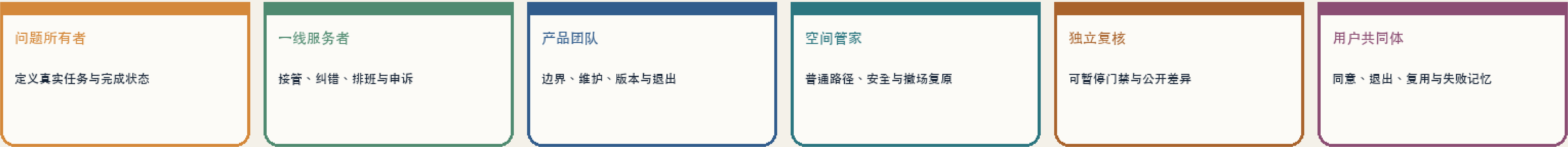
六方责任、双账本、四季节律、三年路线；不以城市微标数量替代可核验复用

长期运营 | 不是办一场活动，而是维护一条采用线路

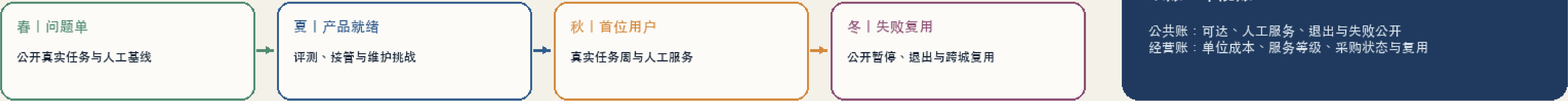
角色、年度节律、双账与三年路线图；机构名称与资金安排待正式共建确认



六方运营联盟：权力与停止权分开



年度节律



三年路线图：只有通过复用证据才扩大



状态边界：运营主体、年度资金、合作城市与活动安排均为待共建建议，不代表已获承诺。

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08

任何一方都不能单独宣布成功；第一年证明运营，第二年复制通过 G4 的服务，第三年才以双语复用包和开放接口连接城市。

证据护照、公共标识与自检

可记忆的品牌必须连接可审查的状态、来源、假设、指标和退出权

首程护照 | 一项 AI 服务凭什么进入下一公里

本页为合成空白样例：结构可复现，机构、参与者、绩效与订单全部为空



首程护照

FM-DEMO-000 / SYNTHETIC_NON_OPERATIONAL

未启动 / NO REAL RESULTS

01 问题所有者 NULL G0 前必须真名	02 首位用户 NULL 尚未招募
03 真实任务 找到权威来源、人工渠道并完成一次纠错	04 人工基线 PENDING 时间、错误、材料、等待
05 数据边界 仅清权公开资料；不采人脸或连续轨迹	06 人工标管 PENDING 可见人工台 + 上下文导出
07 单位服务成本 NULL 试点后核算	08 退出与删除 无据退出；留存期由责任主体确认
09 人工决定差异 PENDING 系统建议 / 最终决定 / 原因	10 复用条件 NULL 不得以好评或流量替代

五道门不是勋章，
而是可撤销状态

- G0 真实问题
PENDING
- G1 产品就绪
PENDING
- G2 首次使用
PENDING
- G3 首次采用
PENDING
- G4 首次复用
PENDING

任一门过期、证据失效或投诉未闭环：
PAUSE / RETURN / EXIT

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

“首程门”品牌系统：一眼看懂从实验室到采用的五道门

单色可用、远距离可识别、可落到导视、证据护照、现场门禁与首发活动



符号构成

开放门框

开放协作，不封闭成圆

京张轨线

连接历史基础设施与未来采用

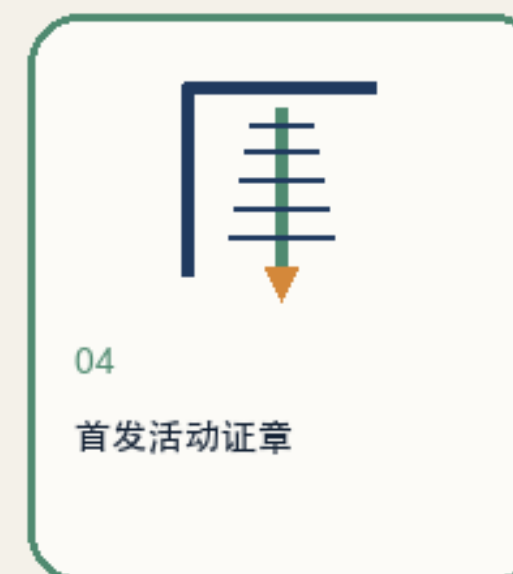
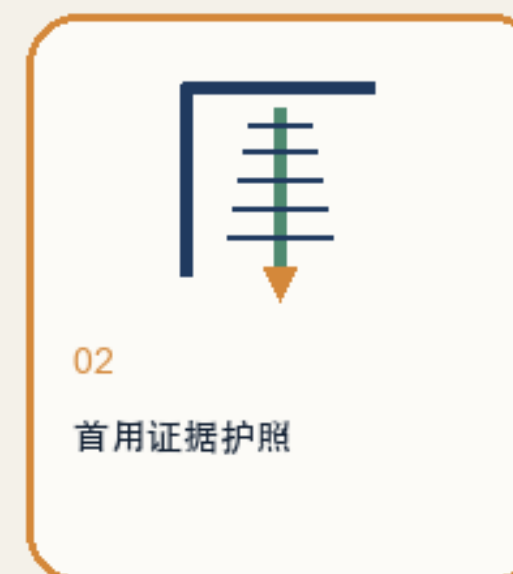
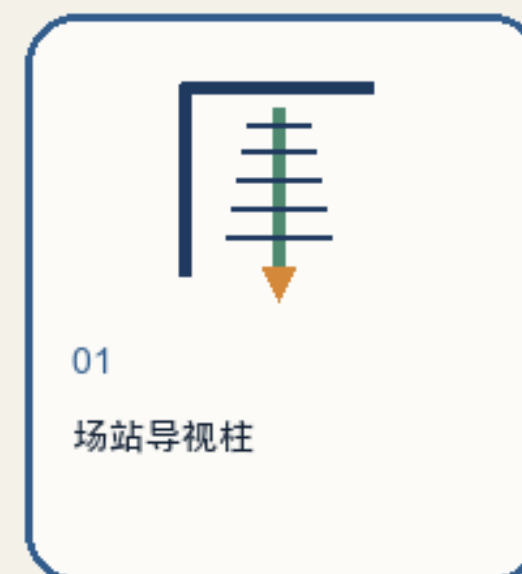
五道枕木

G0-G4，可继续也可暂停

前进箭头

只有证据通过才进入下一程

四种落地载体

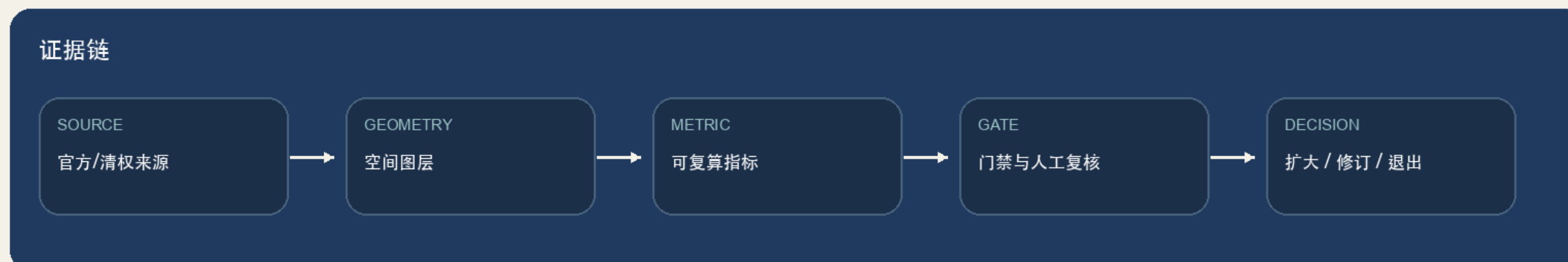


临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

指标与证据：先证明采用，再讨论规模

空间指标来自临时几何；运营指标在真实试点前保持未知，不用流量数据代替成效



临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

护照是合成空白模板，所有 G0-G4 状态均待真实试点；临时边界、概念成本与 AI 图像在正文、来源、假设和自检中保持同一口径。